运筹学课程作业

线性规划、单纯形法与矩阵表达

题目精讲　与超详细解析

全部题目集中在前，全部答案与解析统一置后

第一部分　作业题目

第一大题　建模并化为标准型

对下面四个问题分别完成：设定决策变量并注明含义与计量单位；写出目标函数与全部约束得到原模型；将原模型逐步化为适合单纯形法处理的标准形式（最小化转为最大化，右端项非负，不等式通过松弛变量或剩余变量改为等式，需要初始基时补人工变量）；最后列出标准型中的全部变量并说明其类型。新增变量必须在原决策变量编号之后顺次编号。

第（1）题　电镀车间的三种工件

某电镀车间本班次为甲、乙、丙三种工件做镀层加工，共用镀液与电镀槽工时两项资源。问本班次应加工三种工件各多少件，使总利润最大。本题不要求求最优解。

资源	甲	乙	丙	本班次可用
镀液（升）	1	1	2	18
电镀槽工时（小时）	2	1	4	30
单件利润（元）	17	12	13	–

第（2）题　印刷厂的五种印品

某印刷厂本周承印甲、乙、丙、丁、戊五种印品，共用纸张、油墨、印刷机时与装订工时四项资源。问本周应承印各种印品各多少批，使总利润最大。本题不要求求最优解。

资源	甲	乙	丙	丁	戊	可用
纸张（令）	2	2	2	3	2	36
油墨（千克）	3	4	1	2	2	45
印刷机时（小时）	3	1	2	3	3	40
装订工时（小时）	1	1	1	2	2	24
单批利润（百元）	10	11	13	18	20	–

第（3）题　预混料的配方

某饲料厂本批配制 10 吨预混料，用甲、乙、丙三种原料。甲的本周供应量不超过 5 吨。有效成分 A 有目标值而非上下限：每偏离目标值 1 千克（无论高低）追加 400 元调整费。总支出由原料费用与调整费组成，求总支出最小的配方。本题只要求建模与标准化，不要求求最优解。

项目	甲	乙	丙	本批要求
成分 A（千克/吨）	4	2	3	目标 36
成分 B（千克/吨）	2	2	1	不低于 18
单价（元/吨）	600	500	300	–

第（4）题　污水处理的投药方案

某污水处理站每小时处理一批水，投加甲、乙、丙三种药剂（按千克计量）。乙的投加量受安全条件限制，不超过 6 千克。求使药剂费用最小的投药方案。本题只要求建模与标准化，并要求把人工变量补充到能够形成初始基。

项目	甲	乙	丙	本批要求
COD 去除量（千克/千克药剂）	2	1	2	不低于 16
碱度贡献	2	1	1	恰为 12
单价（元/千克）	12	2	10	–

第二大题　建模、化标准型并求解

两道题均要求先建立线性规划模型并化为标准型，再分别用代数形式的单纯形法与单纯形表法求解；两种方法的最优结果应一致。

第（1）题　陶瓷窑的三种坯体

某陶瓷作坊本窑烧制甲、乙、丙三种坯体，共用窑位、釉料与素烧工时三项资源。问各烧多少件，使总利润最大。

资源	甲	乙	丙	本窑可用
窑位（个）	1	1	1	20
釉料（千克）	1	3	2	48
素烧工时（小时）	2	1	3	30
单件利润（元）	29	18	19	–

要求在代数法中每轮写出基变量与非基变量的完整表达式、入基与出基及比值检验；最后说明三项资源中哪些用完、哪些有剩余及其剩余量。

第（2）题　合金炉的配料

某合金炉本炉用甲、乙、丙、丁四种原料配料（按吨计量），求使原料费用最小的配料方案。

项目	甲	乙	丙	丁	要求
出钢量（吨/吨）	2	1	2	2	恰为 8
合金元素折纯量（千克/吨）	3	2	1	2	不低于 14
杂质带入量（千克/吨）	1	1	1	3	不超过 12
单价（千元/吨）	3	11	5	9	–

要求写出模型与标准型（最小化转最大化），两条约束需要人工变量；用大 M 法分别进行代数法和单纯形表法求解，并说明人工变量在最优解处的取值及原因。

第三大题　单纯形法的矩阵表达

第（1）题

写出单纯形法（修正单纯形法）的矩阵表达：包括基矩阵、非基矩阵、基可行解、单纯形乘子、检验数（约化成本）、入基变量、方向向量、比值检验、出基变量与换基步骤。

第（2）题

将第二大题第（2）题按矩阵形式的单纯形法从初始基开始完整重做；每一轮均写出 B、N、B^{-1}、x_B、单纯形乘子、检验数、入基变量、方向向量、θ 比值与出基变量，并使最终最优结果与第二大题第（2）题的代数法和单纯形表法完全一致。

第二部分　答案与详细解析

第一大题答案与解析

第（1）题　电镀车间的三种工件

1. 考查知识点　线性规划建模；“不超过”型资源约束；最大化模型的标准化；松弛变量。

2. 决策变量　令 x_1, x_2, x_3 分别表示本班次加工甲、乙、丙三种工件的数量，单位均为“件”，且

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0.$$

3. 原模型　每件甲、乙、丙的利润分别为 $17, 12, 13$ 元，因此总利润为

$$Z = 17x_1 + 12x_2 + 13x_3.$$

镀液用量分别为 $1, 1, 2$ 升，总量不超过 18 升；电镀槽工时分别为 $2, 1, 4$ 小时，总量不超过 30 小时。因此

$$\begin{aligned} \max \quad & Z = 17x_1 + 12x_2 + 13x_3, \\ \text{s.t.} \quad & x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 18, \\ & 2x_1 + x_2 + 4x_3 \leq 30, \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0. \end{aligned}$$

4. 化为标准型　目标函数已经是最大化；两条右端项均为正；两条约束均为“$\leq$”型，因此分别加入松弛变量 $x_4, x_5 \geq 0$：

$$\boxed{\begin{aligned} \max \quad & Z = 17x_1 + 12x_2 + 13x_3, \\ \text{s.t.} \quad & x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = 18, \\ & 2x_1 + x_2 + 4x_3 + x_5 = 30, \\ & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0. \end{aligned}}$$

这里 x_4 表示未使用的镀液量（升），x_5 表示未使用的电镀槽工时（小时）。初始基可取 $\{x_4, x_5\}$。

5. 变量分类　x_1, x_2, x_3 为原决策变量；x_4, x_5 为松弛变量；本题无剩余变量、无人工变量。

第（2）题　印刷厂的五种印品

1. 决策变量与目标函数　令 x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 分别表示本周承印甲、乙、丙、丁、戊五种印品的批数，单位为“批”。单批利润单位为百元，因此

$$\max Z = 10x_1 + 11x_2 + 13x_3 + 18x_4 + 20x_5.$$

2. 原模型　由四种资源的可用上限直接得到

$$\begin{aligned} \max \quad & Z = 10x_1 + 11x_2 + 13x_3 + 18x_4 + 20x_5, \\ \text{s.t.} \quad & 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 3x_4 + 2x_5 \leq 36, \\ & 3x_1 + 4x_2 + x_3 + 2x_4 + 2x_5 \leq 45, \\ & 3x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 + 3x_5 \leq 40, \\ & x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 + 2x_5 \leq 24, \\ & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0. \end{aligned}$$

3. 标准化 四条约束均为“$\le$”型，依次加入松弛变量 $x_6, x_7, x_8, x_9 \ge 0$：

$$\begin{aligned}
\max \quad & Z = 10x_1 + 11x_2 + 13x_3 + 18x_4 + 20x_5, \\
\text{s.t.} \quad & 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 3x_4 + 2x_5 + x_6 = 36, \\
& 3x_1 + 4x_2 + x_3 + 2x_4 + 2x_5 + x_7 = 45, \\
& 3x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 + 3x_5 + x_8 = 40, \\
& x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 + 2x_5 + x_9 = 24, \\
& x_1, \dots, x_9 \ge 0.
\end{aligned}$$

初始基可取 $\{x_6, x_7, x_8, x_9\}$。

4. 变量分类 x_1–x_5 为决策变量；x_6–x_9 为松弛变量；无剩余变量和人工变量。

第（3）题 预混料的配方

1. 决策变量及单位 令 x_1, x_2, x_3 分别为甲、乙、丙三种原料的投料量，单位为吨，均非负。

成分 A 的目标是“恰好 36 千克”，但允许偏离并对偏离量收费。因此再引入两个具有实际经济意义的辅助决策变量：

$$x_4 = \text{成分 } A \text{ 的不足量（千克）}, \qquad x_5 = \text{成分 } A \text{ 的超出量（千克）},$$

且 $x_4, x_5 \ge 0$。采用“实际量 + 不足量 − 超出量 = 目标值”的写法：

$$4x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 - x_5 = 36.$$

这样无论偏高还是偏低，偏离费用均为 $400(x_4 + x_5)$ 元。

2. 原模型 原料费用为 $600x_1 + 500x_2 + 300x_3$ 元，因此

$$\begin{aligned}
\min \quad & F = 600x_1 + 500x_2 + 300x_3 + 400x_4 + 400x_5, \\
\text{s.t.} \quad & x_1 + x_2 + x_3 = 10, \\
& x_1 \le 5, \\
& 4x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 - x_5 = 36, \\
& 2x_1 + 2x_2 + x_3 \ge 18, \\
& x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \ge 0.
\end{aligned}$$

单位检查：前两项成分系数的单位都是“千克/吨”，乘以吨数后得到千克，与右端的 $36, 18$ 千克一致。

3. 最小化转最大化 令 $Z = -F$，则

$$\max Z = -600x_1 - 500x_2 - 300x_3 - 400x_4 - 400x_5.$$

4. 约束标准化与人工变量 成分 B 约束为“$\ge$”，先减去剩余变量 $x_6 \ge 0$：

$$2x_1 + 2x_2 + x_3 - x_6 = 18.$$

为了让该行能在初始时形成一个单位列，再加入人工变量 $x_7 \ge 0$：

$$2x_1 + 2x_2 + x_3 - x_6 + x_7 = 18.$$

供应上限 $x_1 \le 5$ 加松弛变量 $x_8 \ge 0$：

$$x_1 + x_8 = 5.$$

总量约束 $x_1 + x_2 + x_3 = 10$ 本身是等式，但没有现成单位列用于初始基，因此加入人工变量 $x_9 \ge 0$：

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_9 = 10.$$

成分 A 的目标等式中，x_4 自身已经形成系数为 1 的可用列，因此不需要再额外加人工变量。

如果采用大 M 法构造可直接启动单纯形法的目标函数，则人工变量必须受到巨大惩罚：

$$\begin{aligned}\max \quad & Z = -600x_1 - 500x_2 - 300x_3 - 400x_4 - 400x_5 - Mx_7 - Mx_9,\\ \text{s.t.} \quad & x_1 + x_2 + x_3 + x_9 = 10,\\ & 4x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 - x_5 = 36,\\ & 2x_1 + 2x_2 + x_3 - x_6 + x_7 = 18,\\ & x_1 + x_8 = 5,\\ & x_1, \ldots, x_9 \geq 0,\end{aligned}$$

其中 $M > 0$ 取“足够大”。

5. 变量分类 x_1, x_2, x_3 为原决策变量；x_4, x_5 为用于描述目标偏差的辅助决策变量（偏差变量）；x_6 为剩余变量；x_7, x_9 为人工变量；x_8 为松弛变量。

易错点 目标偏差约束不能写成普通的“$\leq$”或“$\geq$”约束，因为题目明确允许高于或低于目标，并对两侧偏差都收费。必须同时保留“不足量”和“超出量”两个非负变量。

第（4）题 污水处理的投药方案

1. 决策变量 令 x_1, x_2, x_3 分别为甲、乙、丙三种药剂每小时的投加量，单位为千克。

2. 原模型 药剂费用为

$$F = 12x_1 + 2x_2 + 10x_3.$$

COD 去除量要求不低于 16，碱度贡献恰为 12，乙药剂最多 6 千克，故

$$\begin{aligned}\min \quad & F = 12x_1 + 2x_2 + 10x_3,\\ \text{s.t.} \quad & 2x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 16,\\ & 2x_1 + x_2 + x_3 = 12,\\ & x_2 \leq 6,\\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0.\end{aligned}$$

3. 最小化转最大化 令 $Z = -F$，则

$$\max Z = -12x_1 - 2x_2 - 10x_3.$$

4. 逐条化为等式并补足初始基 第一条为“$\geq$”约束，先减剩余变量 $x_4 \geq 0$：

$$2x_1 + x_2 + 2x_3 - x_4 = 16.$$

但 $-x_4$ 不能作为初始基的单位正列，因此再加入人工变量 $x_5 \geq 0$：

$$2x_1 + x_2 + 2x_3 - x_4 + x_5 = 16.$$

第二条本身是等式，直接加入人工变量 $x_6 \geq 0$：

$$2x_1 + x_2 + x_3 + x_6 = 12.$$

第三条为“$\leq$”，加入松弛变量 $x_7 \geq 0$：

$$x_2 + x_7 = 6.$$

用大 M 法写成可直接启动的标准模型：

$$\begin{aligned}\max\quad & Z=-12x_1-2x_2-10x_3-Mx_5-Mx_6,\\ \text{s.t.}\quad & 2x_1+x_2+2x_3-x_4+x_5=16,\\ & 2x_1+x_2+x_3+x_6=12,\\ & x_2+x_7=6,\\ & x_1,\dots,x_7\ge 0.\end{aligned}$$

初始基可以取 $\{x_5,x_6,x_7\}$。

5. 变量分类 x_1,x_2,x_3：决策变量；x_4：剩余变量；x_5,x_6：人工变量；x_7：松弛变量。

易错点 “$\ge$”约束不是“加松弛变量”，而是“减剩余变量”。若还需要初始基，则在剩余变量之后再加人工变量。人工变量只是一种算法辅助量，不属于原问题的实际决策，若原问题可行，则在最终可行最优基中它们必须为零。

第二大题答案与解析

第（1）题 陶瓷窑的三种坯体

1. 决策变量与模型 令 x_1,x_2,x_3 分别为甲、乙、丙三种坯体的烧制数量，单位为件。总利润最大化模型为

$$\begin{aligned}\max\quad & Z=29x_1+18x_2+19x_3,\\ \text{s.t.}\quad & x_1+x_2+x_3\le 20,\\ & x_1+3x_2+2x_3\le 48,\\ & 2x_1+x_2+3x_3\le 30,\\ & x_1,x_2,x_3\ge 0.\end{aligned}$$

2. 标准型 依次加入松弛变量 $x_4,x_5,x_6\ge 0$：

$$\begin{aligned}\max\quad & Z=29x_1+18x_2+19x_3,\\ & x_1+x_2+x_3+x_4=20,\\ & x_1+3x_2+2x_3+x_5=48,\\ & 2x_1+x_2+3x_3+x_6=30,\\ & x_1,\dots,x_6\ge 0.\end{aligned}$$

初始基为 $\{x_4,x_5,x_6\}$，初始基本可行解为

$$(x_1,x_2,x_3,x_4,x_5,x_6)=(0,0,0,20,48,30).$$

解法一：代数形式的单纯形法

第 0 轮：初始字典 把基变量写成非基变量的函数：

$$\begin{aligned}x_4&=20-x_1-x_2-x_3,\\ x_5&=48-x_1-3x_2-2x_3,\\ x_6&=30-2x_1-x_2-3x_3,\\ Z&=29x_1+18x_2+19x_3.\end{aligned}$$

此时基变量为 x_4,x_5,x_6，非基变量为 x_1,x_2,x_3。目标函数中 x_1 的系数 29 最大，因此令 x_1 入基。

保持其余非基变量暂取 0，由三条基变量非负性得到

$$\theta_1 = \frac{20}{1} = 20, \qquad \theta_2 = \frac{48}{1} = 48, \qquad \theta_3 = \frac{30}{2} = 15.$$

最小正比值为 15，所以 x_6 出基，主元为第三行的 2。

从第三式解出

$$x_1 = 15 - \frac{1}{2}x_2 - \frac{3}{2}x_3 - \frac{1}{2}x_6.$$

代回其余各式，得到第 1 轮字典：

$$\begin{aligned} x_4 &= 5 - \frac{1}{2}x_2 + \frac{1}{2}x_3 + \frac{1}{2}x_6, \\ x_5 &= 33 - \frac{5}{2}x_2 - \frac{1}{2}x_3 + \frac{1}{2}x_6, \\ x_1 &= 15 - \frac{1}{2}x_2 - \frac{3}{2}x_3 - \frac{1}{2}x_6, \\ Z &= 435 + \frac{7}{2}x_2 - \frac{49}{2}x_3 - \frac{29}{2}x_6. \end{aligned}$$

此时基变量为 x_4, x_5, x_1，非基变量为 x_2, x_3, x_6。

第 1 轮换基 目标函数中唯一正的改进系数为 $\frac{7}{2}$，所以 x_2 入基。令 $x_3 = x_6 = 0$，考察基变量随 x_2 增加时的限制：

$$\theta_{x_4} = \frac{5}{1/2} = 10, \qquad \theta_{x_5} = \frac{33}{5/2} = \frac{66}{5} = 13.2, \qquad \theta_{x_1} = \frac{15}{1/2} = 30.$$

故 x_4 出基，允许的最大步长为 10。

从第一式得到

$$x_2 = 10 + x_3 + x_6 - 2x_4.$$

代回，得到第 2 轮字典：

$$\begin{aligned} x_2 &= 10 + x_3 - 2x_4 + x_6, \\ x_5 &= 8 - 3x_3 + 5x_4 - 2x_6, \\ x_1 &= 10 - 2x_3 + x_4 - x_6, \\ Z &= 470 - 21x_3 - 7x_4 - 11x_6. \end{aligned}$$

当前非基变量为 x_3, x_4, x_6。目标函数中这三个变量的系数均不为正，因此任意增加一个非基变量都不能提高 Z，当前基本可行解最优。

令 $x_3 = x_4 = x_6 = 0$，得到

$$x_1 = 10, \qquad x_2 = 10, \qquad x_3 = 0,$$

且

$$Z_{\max} = 29 \times 10 + 18 \times 10 = 470 \text{ 元}.$$

解法二：单纯形表法

采用检验数 $C_j - Z_j = C_j - Z_j$；对最大化问题，若所有检验数均 ≤ 0，则当前基最优。

初始单纯形表

C_B	基变量	b	$x_1(29)$	$x_2(18)$	$x_3(19)$	$x_4(0)$	$x_5(0)$	$x_6(0)$	θ (x_1)
0	x_4	20	1	1	1	1	0	0	20
0	x_5	48	1	3	2	0	1	0	48
0	x_6	30	2	1	3	0	0	1	15
$C_j - Z_j$			29	18	19	0	0	0	

最大检验数为 29，故 x_1 入基；最小正比值为 15，故 x_6 出基。

第 1 次换基后

C_B	基变量	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	θ（x_2）
0	x_4	5	0	1/2	−1/2	1	0	−1/2	10
0	x_5	33	0	5/2	1/2	0	1	−1/2	66/5
29	x_1	15	1	1/2	3/2	0	0	1/2	30
$C_j - Z_j$			0	7/2	−49/2	0	0	−29/2	

因此 x_2 入基，x_4 出基。

第 2 次换基后（最优表）

C_B	基变量	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
18	x_2	10	0	1	−1	2	0	−1
0	x_5	8	0	0	3	−5	1	2
29	x_1	10	1	0	2	−1	0	1
$C_j - Z_j$			0	0	−21	−7	0	−11

所有检验数都不大于 0，故最优。两种方法的换基顺序完全一致：

$$\{x_4, x_5, x_6\} \xrightarrow{x_1 \text{ 入}, x_6 \text{ 出}} \{x_4, x_5, x_1\} \xrightarrow{x_2 \text{ 入}, x_4 \text{ 出}} \{x_2, x_5, x_1\}.$$

资源检验与解释 最优解 $(x_1, x_2, x_3) = (10, 10, 0)$ 代入三条资源约束：

$$\begin{aligned} \text{窑位：} &\quad 10 + 10 + 0 = 20, && \text{全部用完，剩余0;} \\ \text{釉料：} &\quad 10 + 3 \times 10 + 0 = 40, && \text{可用48，剩余8 千克;} \\ \text{素烧工时：} &\quad 2 \times 10 + 10 + 0 = 30, && \text{全部用完，剩余0.} \end{aligned}$$

这与最优表中的松弛变量 $x_4 = 0, x_5 = 8, x_6 = 0$ 完全一致。

结论： $x_1 = 10$ 件，$x_2 = 10$ 件，$x_3 = 0$ 件；最大总利润 $Z_{\max} = 470$ 元。窑位与素烧工时耗尽，釉料剩余 8 千克。

易错点 比值检验只对入基列中**正元素**计算；若把负元素也纳入比值，会破坏基变量的非负性。最优判别的符号还取决于你采用的是 $C_j - Z_j$ 还是 $Z_j - C_j$，本解答始终固定使用前者。

第（2）题 合金炉的配料

1. 决策变量与原模型 令 x_1, x_2, x_3, x_4 分别为甲、乙、丙、丁四种原料的投料量，单位为吨。目标函数的单位为千元：

$$\begin{aligned} \min \quad & F = 3x_1 + 11x_2 + 5x_3 + 9x_4, \\ \text{s.t.} \quad & 2x_1 + x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 8, \\ & 3x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 \geq 14, \\ & x_1 + x_2 + x_3 + 3x_4 \leq 12, \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0. \end{aligned}$$

2. 标准化与变量编号 先把最小化转为最大化：

$$\max Z = -F = -3x_1 - 11x_2 - 5x_3 - 9x_4.$$

第一条是等式，加入人工变量 $x_5 \geq 0$；第二条是“$\geq$”，先减剩余变量 $x_6 \geq 0$，再加人工变量 $x_7 \geq 0$；第三条是“$\leq$”，加松弛变量 $x_8 \geq 0$。于是约束变成

$$\begin{aligned} 2x_1 + x_2 + 2x_3 + 2x_4 + x_5 &= 8, \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 - x_6 + x_7 &= 14, \\ x_1 + x_2 + x_3 + 3x_4 + x_8 &= 12. \end{aligned}$$

为了用大 M 法迫使人工变量退出最终基，在最大化目标中给 x_5, x_7 系数 $-M$：

$$\boxed{\max Z = -3x_1 - 11x_2 - 5x_3 - 9x_4 - Mx_5 - Mx_7, \qquad M \gg 1.}$$

初始基取 $\{x_5, x_7, x_8\}$，初始基本可行解为 $(x_5, x_7, x_8) = (8, 14, 12)$。

解法一：大 M 代数法

第 0 轮：初始字典 由三条等式写出基变量：

$$\begin{aligned} x_5 &= 8 - 2x_1 - x_2 - 2x_3 - 2x_4, \\ x_7 &= 14 - 3x_1 - 2x_2 - x_3 - 2x_4 + x_6, \\ x_8 &= 12 - x_1 - x_2 - x_3 - 3x_4. \end{aligned}$$

将 x_5, x_7 代入大 M 目标函数：

$$\begin{aligned} Z = &-22M + (5M-3)x_1 + (3M-11)x_2 + (3M-5)x_3 \\ &+ (4M-9)x_4 - Mx_6. \end{aligned}$$

当 M 足够大时，比较含 M 的系数应先比较 M 的系数，再比较常数项。x_1 的改进系数 $5M-3$ 最大，所以 x_1 入基。

入基列对应系数为 $2, 3, 1$，比值为

$$\frac{8}{2} = 4, \qquad \frac{14}{3}, \qquad \frac{12}{1} = 12.$$

最小正比值为 4，故 x_5 出基。

由第一条等式解出

$$x_1 = 4 - \frac{1}{2}x_2 - x_3 - x_4 - \frac{1}{2}x_5.$$

代回得到

$$\begin{aligned} x_1 &= 4 - \frac{1}{2}x_2 - x_3 - x_4 - \frac{1}{2}x_5, \\ x_7 &= 2 - \frac{1}{2}x_2 + 2x_3 + x_4 + \frac{3}{2}x_5 + x_6, \\ x_8 &= 8 - \frac{1}{2}x_2 - 2x_4 + \frac{1}{2}x_5, \\ Z &= -2M - 12 + \left(\frac{M}{2} - \frac{19}{2}\right)x_2 \\ &\quad + (-2M-2)x_3 + (-M-6)x_4 + \left(\frac{3}{2} - \frac{5M}{2}\right)x_5 - Mx_6. \end{aligned}$$

当前基为 $\{x_1, x_7, x_8\}$。唯一具有正的最高阶大 M 改进项的是 x_2，故 x_2 入基。

由 x_2 在三条基变量表达式中的下降系数均为 $1/2$，比值为

$$\frac{4}{1/2} = 8, \qquad \frac{2}{1/2} = 4, \qquad \frac{8}{1/2} = 16.$$

所以 x_7 出基。

从第二条表达式解出

$$x_2 = 4 + 4x_3 + 2x_4 + 3x_5 + 2x_6 - 2x_7.$$

代回得到最终字典：

$$\begin{aligned} x_1 &= 2 - 3x_3 - 2x_4 - 2x_5 - x_6 + x_7, \\ x_2 &= 4 + 4x_3 + 2x_4 + 3x_5 + 2x_6 - 2x_7, \\ x_8 &= 6 - 2x_3 - 3x_4 - x_5 - x_6 + x_7, \\ Z &= -50 - 40x_3 - 25x_4 - (M+27)x_5 - 19x_6 + (19-M)x_7. \end{aligned}$$

对足够大的 M，所有非基变量的目标系数都小于或等于零，因此当前基对最大化问题最优。

令非基变量 $x_3 = x_4 = x_5 = x_6 = x_7 = 0$，得到

$$x_1 = 2, \qquad x_2 = 4, \qquad x_8 = 6.$$

大 M 最大化目标值为 $Z = -50$，所以原最小化问题的最小费用为

$$F_{\min} = 50 \text{ 千元}.$$

解法二：大 M 单纯形表法

系数行固定为

$$(C_1, C_2, C_3, C_4, C_5, C_6, C_7, C_8) = (-3, -11, -5, -9, -M, 0, -M, 0).$$

仍使用 $C_j - Z_j$。

初始表：基 $\{x_5, x_7, x_8\}$

C_B	基变量	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	θ（x_1）
$-M$	x_5	8	2	1	2	2	1	0	0	0	4
$-M$	x_7	14	3	2	1	2	0	-1	1	0	14/3
0	x_8	12	1	1	1	3	0	0	0	1	12
$C_j - Z_j$			$5M-3$	$3M-11$	$3M-5$	$4M-9$	0	$-M$	0	0	

故 x_1 入基，x_5 出基。

第 1 次换基后：基 $\{x_1, x_7, x_8\}$

C_B	基变量	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	θ（x_2）
-3	x_1	4	1	1/2	1	1	1/2	0	0	0	8
$-M$	x_7	2	0	1/2	-2	-1	$-3/2$	-1	1	0	4
0	x_8	8	0	1/2	0	2	$-1/2$	0	0	1	16
$C_j - Z_j$			0	$M/2-19/2$	$-2M-2$	$-M-6$	$3/2-5M/2$	$-M$	0	0	

故 x_2 入基，x_7 出基。

第 2 次换基后：最优表，基 $\{x_1, x_2, x_8\}$

C_B	基变量	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8
-3	x_1	2	1	0	3	2	2	1	-1	0
-11	x_2	4	0	1	-4	-2	-3	-2	2	0
0	x_8	6	0	0	2	3	1	1	-1	1
$C_j - Z_j$			0	0	-40	-25	$-M-27$	-19	$19-M$	0

当 $M > 19$ 时所有检验数均不大于 0，故最优。

两种方法的换基顺序核对 两种方法都得到

$$\{x_5, x_7, x_8\} \xrightarrow{x_1 \text{ 入},x_5 \text{ 出}} \{x_1, x_7, x_8\} \xrightarrow{x_2 \text{ 入},x_7 \text{ 出}} \{x_1, x_2, x_8\}.$$

完全一致。

结果检验 将 $x_1 = 2, x_2 = 4, x_3 = x_4 = 0$ 代回原约束：

$$\begin{aligned} 2(2) + 4 &= 8 && \text{（出钢量恰好满足），} \\ 3(2) + 2(4) &= 14 && \text{（合金元素恰好达到下限），} \\ 2 + 4 &= 6 \le 12 && \text{（杂质还有6 的余量）.} \end{aligned}$$

原目标值

$$F = 3(2) + 11(4) = 6 + 44 = 50 \text{ 千元.}$$

人工变量 $x_5 = x_7 = 0$。这是原问题可行性的必要表现：人工变量并不代表真实资源或物料，只负责构造初始基；在可行解中必须被驱逐为零。松弛变量 $x_8 = 6$，正好表示第三条“杂质不超过 12”约束尚有 6 个单位余量。

结论： $x_1 = 2$ 吨, $x_2 = 4$ 吨, $x_3 = x_4 = 0$; 最小原料费用 $F_{\min} = 50$ 千元。最优时人工变量 $x_5 = x_7 = 0$, 松弛变量 $x_8 = 6$。

易错点 大 M 法中比较 $a + bM$ 形式的检验数时，不能把 M 当成一个普通的有限小数。应把 M 看成“足够大”的正数，先比较 M 的系数，再比较常数项。否则第一轮可能选错入基变量。

第三大题答案与解析

第（1）题　单纯形法的矩阵表达

考虑标准最大化线性规划

$$\max\ z=\boldsymbol{c}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x},\qquad A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b},\qquad \boldsymbol{x}\geq\boldsymbol{0},$$

其中 $A\in\mathbb{R}^{m\times n}$，$\operatorname{rank}(A)=m$，$\boldsymbol{b}\geq 0$。

步骤 1：基与非基分块　选取 m 个线性无关列组成基矩阵 B，其余列组成非基矩阵 N。相应地把变量和目标系数分块：

$$A=[B\ N],\qquad \boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{x}_B\\ \boldsymbol{x}_N\end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{c}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{c}_B\\ \boldsymbol{c}_N\end{bmatrix}.$$

约束写成

$$B\boldsymbol{x}_B+N\boldsymbol{x}_N=\boldsymbol{b}.$$

步骤 2：得到当前基解　因为 B 可逆，

$$\boldsymbol{x}_B=B^{-1}\boldsymbol{b}-B^{-1}N\boldsymbol{x}_N.$$

令非基变量 $\boldsymbol{x}_N=\boldsymbol{0}$，得到当前基本解

$$\boxed{\boldsymbol{x}_B=B^{-1}\boldsymbol{b}.}$$

若 $B^{-1}\boldsymbol{b}\geq\boldsymbol{0}$，则它是基本可行解。

步骤 3：把目标函数改写成非基变量的函数

$$\begin{aligned}z&=\boldsymbol{c}_B^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x}_B+\boldsymbol{c}_N^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x}_N\\&=\boldsymbol{c}_B^{\mathsf{T}}B^{-1}\boldsymbol{b}+\left(\boldsymbol{c}_N^{\mathsf{T}}-\boldsymbol{c}_B^{\mathsf{T}}B^{-1}N\right)\boldsymbol{x}_N.\end{aligned}$$

定义单纯形乘子

$$\boxed{\boldsymbol{y}^{\mathsf{T}}=\boldsymbol{c}_B^{\mathsf{T}}B^{-1}},$$

以及非基变量的检验数（约化成本）

$$\boxed{\bar{\boldsymbol{c}}_N^{\mathsf{T}}=\boldsymbol{c}_N^{\mathsf{T}}-\boldsymbol{y}^{\mathsf{T}}N.}$$

对第 j 个非基变量，

$$\bar{c}_j=c_j-\boldsymbol{y}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{a}_j.$$

步骤 4：最优性判断与入基变量　在最大化问题且采用 C_j-Z_j 约定时：若所有非基变量满足

$$\bar{c}_j\leq 0,$$

则当前基本可行解最优。若存在 $\bar{c}_j>0$，可选一个正检验数对应变量入基；通常取最大正检验数对应的 x_q。

步骤 5：计算入基方向　入基列为 $\boldsymbol{a}_q$，计算

$$\boxed{\boldsymbol{d}=B^{-1}\boldsymbol{a}_q.}$$

当前约束可写成

$$\boldsymbol{x}_B=B^{-1}\boldsymbol{b}-\boldsymbol{d}\,x_q-B^{-1}N'\boldsymbol{x}_{N'},$$

其中 N' 表示除去入基列后的其他非基列。

步骤 6：比值检验与出基变量　为了保持 $\boldsymbol{x}_B\geq 0$，只对 $d_i>0$ 的分量进行比值检验：

$$\boxed{\theta^*=\min_{d_i>0}\frac{(x_B)_i}{d_i}.}$$

达到最小比值的第 p 个基变量出基。若所有 $d_i\leq 0$，则可沿该方向无限增大 x_q 而不破坏可行性，因此最大

化问题无界。

步骤 7：换基并重复 用 $\boldsymbol{a}_q$ 替换 B 中对应出基变量的列，得到新基矩阵 B^{new}，再重新计算

$$(B^{\text{new}})^{-1},\quad \boldsymbol{x}_B^{\text{new}}=(B^{\text{new}})^{-1}\boldsymbol{b},\quad \boldsymbol{y}^{\mathsf{T}}=\boldsymbol{c}_B^{\mathsf{T}}(B^{\text{new}})^{-1},\quad \bar{c}_j=c_j-\boldsymbol{y}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{a}_j,$$

直至所有检验数满足最优性条件。

核心关系汇总

$$\boxed{\begin{aligned}&\boldsymbol{x}_B=B^{-1}\boldsymbol{b}, \qquad \boldsymbol{y}^{\mathsf{T}}=\boldsymbol{c}_B^{\mathsf{T}}B^{-1},\\ &\bar{c}_j=c_j-\boldsymbol{y}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{a}_j, \qquad \boldsymbol{d}=B^{-1}\boldsymbol{a}_q,\\ &\theta^*=\min_{d_i>0}\frac{(x_B)_i}{d_i}.\end{aligned}}$$

第（2）题 用矩阵法重做合金炉问题

为了与第二大题第（2）题完全一致，仍采用同一标准型与大 M 目标函数。令变量顺序固定为

$$(x_1,x_2,x_3,x_4,x_5,x_6,x_7,x_8).$$

矩阵形式为

$$A=\begin{bmatrix}2&1&2&2&1&0&0&0\\3&2&1&2&0&-1&1&0\\1&1&1&3&0&0&0&1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}8\\14\\12\end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{c}^{\mathsf{T}}=(-3,-11,-5,-9,-M,0,-M,0).$$

第 0 轮：初始基 $B_0=[\boldsymbol{a}_5,\boldsymbol{a}_7,\boldsymbol{a}_8]$

人工变量 x_5,x_7 与松弛变量 x_8 的列正好构成单位阵：

$$B_0=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix},\qquad B_0^{-1}=I.$$

非基变量按 x_1,x_2,x_3,x_4,x_6 排列，因此

$$N_0=[\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_3,\boldsymbol{a}_4,\boldsymbol{a}_6]=\begin{bmatrix}2&1&2&2&0\\3&2&1&2&-1\\1&1&1&3&0\end{bmatrix}.$$

当前基解

$$\boldsymbol{x}_{B_0}=B_0^{-1}\boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}8\\14\\12\end{bmatrix},$$

即 $x_5=8,x_7=14,x_8=12$。

单纯形乘子 基成本为

$$\boldsymbol{c}_{B_0}^{\mathsf{T}}=(-M,-M,0),$$

所以

$$\boldsymbol{y}_0^{\mathsf{T}}=\boldsymbol{c}_{B_0}^{\mathsf{T}}B_0^{-1}=(-M,-M,0).$$

检验数 逐列计算 $\bar{c}_j=c_j-\boldsymbol{y}_0^{\mathsf{T}}\boldsymbol{a}_j$：

非基变量	x_1	x_2	x_3	x_4	x_6
$\bar{c}_j$	$5M-3$	$3M-11$	$3M-5$	$4M-9$	$-M$

最大正检验数为 $5M-3$，故 x_1 入基。

方向与比值检验

$$\boldsymbol{d}_0 = B_0^{-1}\boldsymbol{a}_1 = \boldsymbol{a}_1 = \begin{bmatrix}2\\3\\1\end{bmatrix}.$$

于是

$$\theta = \left(\frac{8}{2}, \frac{14}{3}, \frac{12}{1}\right) = \left(4, \frac{14}{3}, 12\right).$$

最小值为 4，对应第一个基变量 x_5，故 x_5 出基。

第 1 轮：基 $B_1 = [\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_7, \boldsymbol{a}_8]$

$$B_1 = \begin{bmatrix}2&0&0\\3&1&0\\1&0&1\end{bmatrix}, \qquad B_1^{-1} = \begin{bmatrix}\frac{1}{2}&0&0\\-\frac{3}{2}&1&0\\-\frac{1}{2}&0&1\end{bmatrix}.$$

此时非基变量为 x_2, x_3, x_4, x_5, x_6，因此

$$N_1 = [\boldsymbol{a}_2, \boldsymbol{a}_3, \boldsymbol{a}_4, \boldsymbol{a}_5, \boldsymbol{a}_6] = \begin{bmatrix}1&2&2&1&0\\2&1&2&0&-1\\1&1&3&0&0\end{bmatrix}.$$

当前基解

$$\boldsymbol{x}_{B_1} = B_1^{-1}\boldsymbol{b} = \begin{bmatrix}4\\2\\8\end{bmatrix},$$

即 $x_1 = 4, x_7 = 2, x_8 = 8$。

单纯形乘子 基成本为 $\boldsymbol{c}_{B_1}^{\mathsf{T}} = (-3, -M, 0)$，故

$$\boldsymbol{y}_1^{\mathsf{T}} = \boldsymbol{c}_{B_1}^{\mathsf{T}} B_1^{-1} = \left(\frac{3M}{2} - \frac{3}{2}, -M, 0\right).$$

检验数

非基变量	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
$\bar{c}_j$	$\frac{M}{2} - \frac{19}{2}$	$-2M-2$	$-M-6$	$\frac{3}{2} - \frac{5M}{2}$	$-M$

只有 x_2 具有正的最高阶改进项，因此 x_2 入基。

方向向量

$$\boldsymbol{d}_1 = B_1^{-1}\boldsymbol{a}_2 = \begin{bmatrix}\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}\end{bmatrix}.$$

比值检验

$$\theta = \left(\frac{4}{1/2}, \frac{2}{1/2}, \frac{8}{1/2}\right) = (8, 4, 16).$$

最小正比值为 4，对应基变量 x_7，所以 x_7 出基。

第 2 轮：基 $B_2=[\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_8]$

$$B_2=\begin{bmatrix}2&1&0\\3&2&0\\1&1&1\end{bmatrix},\qquad B_2^{-1}=\begin{bmatrix}2&-1&0\\-3&2&0\\1&-1&1\end{bmatrix}.$$

当前非基变量为 x_3,x_4,x_5,x_6,x_7，因此

$$N_2=[\boldsymbol{a}_3,\boldsymbol{a}_4,\boldsymbol{a}_5,\boldsymbol{a}_6,\boldsymbol{a}_7]=\begin{bmatrix}2&2&1&0&0\\1&2&0&-1&1\\1&3&0&0&0\end{bmatrix}.$$

当前基解

$$\boldsymbol{x}_{B_2}=B_2^{-1}\boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}2\\4\\6\end{bmatrix}.$$

即 $x_1=2,x_2=4,x_8=6$。

单纯形乘子 基成本

$$\boldsymbol{c}_{B_2}^{\mathsf{T}}=(-3,-11,0),$$

故

$$\boldsymbol{y}_2^{\mathsf{T}}=\boldsymbol{c}_{B_2}^{\mathsf{T}}B_2^{-1}=(27,-19,0).$$

检验数与最优性

非基变量	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7
$\bar{c}_j$	-40	-25	$-M-27$	-19	$19-M$

对 $M>19$，所有检验数均 ≤ 0，所以达到最优。

与第二大题第（2）题的结果核对 矩阵法的换基顺序仍然是

$$\{x_5,x_7,x_8\}\to\{x_1,x_7,x_8\}\to\{x_1,x_2,x_8\},$$

与代数法、单纯形表法逐轮完全一致；最终

$$(x_1,x_2,x_3,x_4)=(2,4,0,0),\qquad x_5=x_7=0,\qquad x_8=6.$$

由于大 M 最大化目标为 $Z=-50$，原最小化目标为

$$\boxed{F_{\min}=50\text{ 千元}}.$$

结论：矩阵形式的修正单纯形法得到与前两种方法完全相同的换基顺序和最优解：$x_1=2$ 吨，$x_2=4$ 吨，$x_3=x_4=0$，最小费用为 50 千元。

第三部分 参考资料与核验说明

本作业的公式、标准型约定、单纯形法最优性条件、人工变量与两阶段/大 M 思想、修正单纯形法矩阵表达，均与下列高校公开教学资料交叉核验。具体数值计算与换基过程为针对本题独立推导。

1. MIT OpenCourseWare, *The Simplex Method for Solving a Linear Program*, 15.066J System Optimization and Analysis for Manufacturing.
https://ocw.mit.edu/courses/15-066j-system-optimization-and-analysis-for-manufacturing-summer-2003/a9ef30845fcc0f94198971a8938c97ec_ses7_simplex_method.pdf

2. MIT OpenCourseWare, *Principles of Discrete Applied Mathematics: Linear Programming Notes*, 18.310. https://ocw.mit.edu/courses/18-310-principles-of-discrete-applied-mathematics-fall-2013/11d00f8f0f460a5e59b5e97322a218a9_MIT18_310F13_Ch8.pdf

3. MIT OpenCourseWare, *Optimization Methods in Management Science*, 15.053, Lecture Notes on formulations and the simplex method. https://ocw.mit.edu/courses/15-053-optimization-methods-in-management-science-spring-2013/pages/lecture-notes/

4. MIT, *Applied Mathematical Programming*, section on artificial variables and the Big M method. https://web.mit.edu/15.053/www/AppliedMathematicalProgramming.pdf

5. Carleton University, K. Cheung, *Revised Simplex Method*. https://people.math.carleton.ca/~kcheung/math/notes/MATH5801/05/5_1_simplex.html

6. Carleton University, K. Cheung, *Two-phase Method*. https://people.math.carleton.ca/~kcheung/math/notes/MATH5801/05/5_4_two_phase.html